

面向“保险+医养”生态的跨域知识图谱构建与问答系统

——系统设计说明书

1. 引言与系统建设背景

随着全球及我国人口老龄化进程的不断加快，“保险支付+临床医学+养老服务”的深度融合已成为大健康产业演进的必然趋势。然而，在当前的数字化生态中，这一领域面临着极为严峻的信息孤岛与知识割裂问题。该领域横跨金融保险的严密逻辑、临床医学的专业严谨以及养老照护的复杂碎片化场景，导致数据不仅维度极广，且高度分散于非结构化的保险产品条款（PDF文件）、专业的医保目录数据库以及各地方民政部门公布的养老机构名单中。这种跨领域的知识壁垒导致普通用户在进行健康保障和养老规划时，难以获得准确、连贯且可信赖的信息支持。

近年来，以大语言模型（Large Language Models, LLMs）为核心的生成式人工智能在自然语言理解与交互方面取得了突破性进展。然而，传统的通用大模型在面对严谨的医疗准入与金融保险条款时，由于缺乏领域内特定事实的深度锚定，极易产生“幻觉”（Hallucination），即生成看似逻辑自治但严重违背事实的错误回答。在金融与医疗这种“零容错”的高风险领域，大模型的“误用”构成了不可接受的业务风险。为了彻底解决这一瓶颈，学术界与工业界提出了检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）架构，但在涉及多跳逻辑推理（例如“糖尿病引发的特定并发症是否在某款重疾险的理赔范围内”）时，纯基于向量相似度的检索往往无法捕捉实体间的隐式关系，导致检索精度断崖式下降。

基于上述行业痛点与技术局限，本系统设计说明书提出并详细规划了一个“面向‘保险+医养’生态的跨域知识图谱构建与智能问答系统”。该系统立足于最前沿的知识图谱检索增强生成（GraphRAG）架构，旨在通过整合跨域数据构建统一的图谱底座（规模预估超过500个核心实体与1000条复杂关系），并结合多智能体协同机制与先进的大模型推理能力，打造一个高准确率、具备严格事实溯源能力且高度适老化的垂直领域智能问答引擎。本说明书将严格遵循系统工程规范，从体系架构、功能层次、时序交互、复杂算法、面向对象类图、数据库物理存储、接口规范以及界面交互等八个维度，对该系统进行全方位、深层次的设计剖析。

2. 系统体系架构设计

系统体系架构是决定整个软件工程可扩展性、鲁棒性以及性能表现的基石。本系统摒弃了传统的单体应用架构，采用了面向微服务（Microservices）的模块化设计思想，并深度融合了基于图谱与向量的混合检索架构（HybridRAG）以及多智能体（Agentic）处理范式。整体体系架构自下而上划分为五个高度解耦的逻辑层级：数据持久层、知识抽取与索引层、核心逻辑与检索层、大语言模型生成层以及应用交互层。

2.1 数据持久层

数据持久层作为整个系统的物理基盘，核心职责是安全、高效地存储海量的结构化图数据与非结构化高维向量特征。系统选用原生图数据库Neo4j（版本5.x及以上）作为核心存储引擎。相较于传统关系型数据库（RDBMS）依赖高成本的表连接（Table Joins）操作，Neo4j基于免索引邻接（Index-Free Adjacency）原理，在处理“疾病-药物-保险”这种多层级网络遍历时，其时间复杂度趋近于 $O(1)$ ，从而保障了毫秒级的查询响应。同时，为了支持混合检索策略，该层引入了Neo4j原生的向量索引（Vector Indexing）能力，使得节点属性的文本嵌入（Embeddings）能够与图拓扑结构共同驻留于同一数据库实例中，避免了分布式环境下的数据一致性问题。

2.2 知识抽取与索引层

该层负责将散落于外部的原始语料（如PDF格式的保险条款、CSV格式的医疗目录）转化为高质量的知识图谱实体与边。传统的GraphRAG方法往往依赖计算昂贵的Leiden聚类算法来发现图谱中的社区结构，但在稀疏的医疗知识图谱中，此类方法容易产生非确定性的分区。为解决这一难题，本系统在架构设计上引入了轻量级的 k -core分解算法（ k -core Decomposition），能够在常数时间内生成具备确定性且密度感知的层次化社区结构（Hierarchical Communities），从而为全局信息综合（Global Sensemaking）打下坚实的结构基础。此外，该层包含自动化的数据清洗、实体对齐（Entity Canonicalization）以及关系消歧管道，确保多源异构数据融合后的本体一致性。

2.3 核心逻辑与检索层

作为系统的中枢神经，核心逻辑层基于Python的高性能异步框架FastAPI构建。该层深度集成了LangChain与LlamaIndex等编排框架的底层理念，但针对医疗保险场景进行了专门的优化重构。其核心职责包括接收用户查询、执行上下文意图理解（Query Understanding）、动态生成图数据库查询语句（Cypher Generation），以及执行多路召回策略。系统在此层融合了假设性文档嵌入（HyDE）技术与动态推理与灵活遍历（DRIFT）机制，使得检索过程不再是单次的静态查找，而是基于初始图谱社区摘要进行多轮动态扩展的智能探索过程。

2.4 大语言模型生成层

系统通过统一的API网关（兼容OpenAI接口规范）接入外部或本地的大语言模型算力。在云端部署模式下，系统可平滑调用通义千问（Qwen-Max）或DeepSeek等具备强大中文理解与逻辑推理能力的顶级大模型；而在针对包含敏感用户健康隐私的私有化部署场景中，架构同样支持接入量化处理后的轻量级开源模型（如Qwen-1.8B-Chat）。生成层被严格约束在核心检索层提供的上下文沙箱（Context Sandbox）内进行受控生成，严禁其利用预训练权重中未经证实的数据进行回答，从而确保了输出结果的绝对忠实度（Faithfulness）。

2.5 应用交互层

应用交互层是系统与终端用户（包括C端老年用户与B端运营管理人员）直接接触的媒介。本层采用Streamlit框架构建，强调响应式渲染与极简的单页应用（SPA）体验。针对本项目的特殊受众群体，架构在前端渲染引擎中深度植入了无障碍设计（Accessibility）模块，支持动态调整字号、自适应高对比度主题以及跨终端的自适应流式输出（Server-Sent Events, SSE）渲染。更重要的是，该层架构原生支持“知识溯源”（Knowledge Traceability）特性的可视化展现，将抽象的图谱三元组实时映射为用户友好的参考卡片。

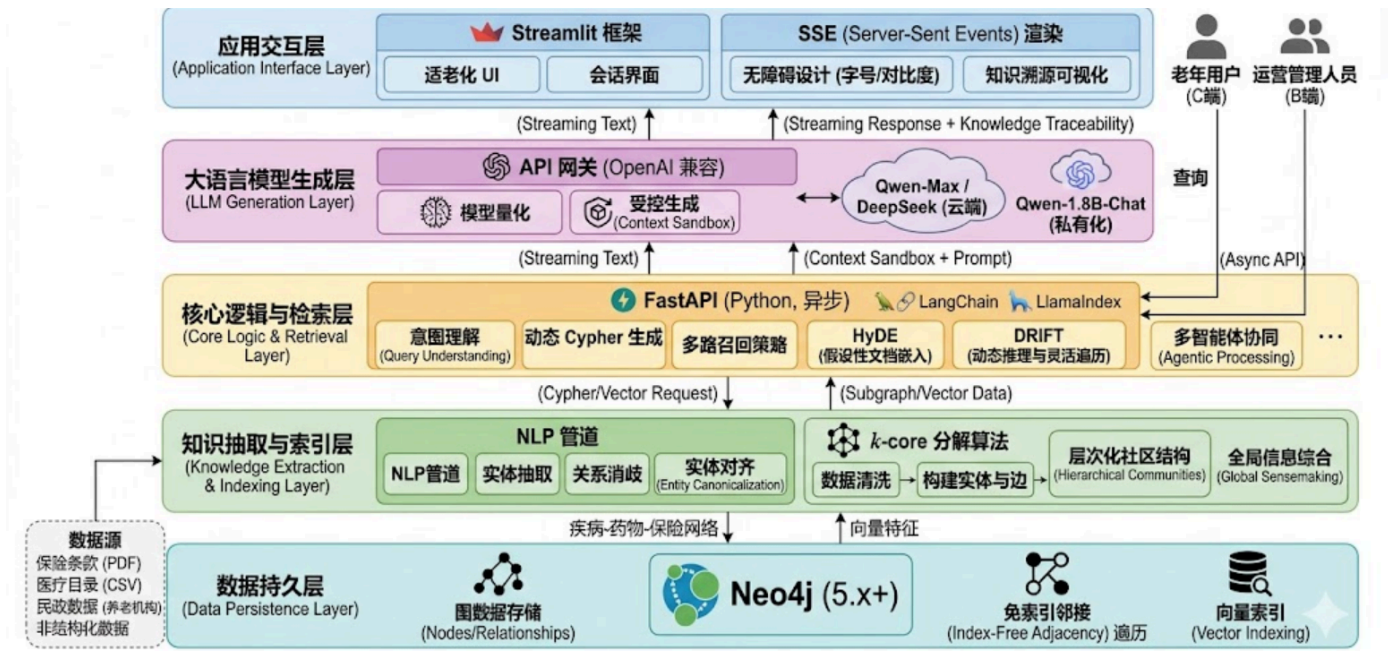


Figure 1: 面向“保险+医养”生态的HybridRAG跨域智能问答系统整体架构设计

3. 系统功能结构设计

系统功能结构设计旨在将复杂的业务需求和庞大的系统架构进一步分解为粒度适中、边界清晰、可独立开发与测试的功能模块。本系统采用自顶向下的层次化设计方法（Hierarchical Decomposition），将整体划分为四大核心子系统：数据治理与图谱构建子系统、意图解析与智能检索子系统、大模型增强生成子系统，以及适老化用户交互子系统。各子系统内部进一步细分为多个功能模块。

为了清晰、紧凑地展现系统功能的层次关系及其内在逻辑，以下通过层次结构矩阵进行详细说明。

Table 3.1: 系统功能层次结构设计矩阵 (System Functional Hierarchical Structure Matrix)

核心子系统 (Subsystems)	功能模块 (Modules)	核心功能点与落地能力描述 (Capabilities & Implementation Details)
1. 数据治理与图谱构建子系统	1.1 多源异构数据接入模块	支持从CSV（药品名录）、JSON（保险条款）、RESTful API（养老院数据）等多渠道并发读取原始数据；支持断点续传与增量拉取。
	1.2 实体抽取与关系对齐模块	内置医疗领域专用的命名实体识别（NER）算法模型；利用自动化实体消歧策略处理“高血压”与“原发性高血压”的同义词映射，并构建标准化关系。
	1.3 批量导入与图数据库更新模块	基于底层 <code>neo4j_loader.py</code> 脚本，将清洗后的三元组数据转化为高效的Cypher <code>UNWIND</code> 批处理指令写入Neo4j；动态维护节点全局唯一性约束（Unique Constraints），防止脏数据复写。
	1.4 图谱宏观特征统计模块	自动计算并输出全图节点规模、中心度分布以及孤立子图情况，为B端管理员提供实时数据盘点监控仪表盘。
2. 意图解析与智能检索子系统	2.1 适老化口语解析模块	针对老年用户提问存在口语化、逻辑跳跃的问题，引入LLM进行长文本共指消解与意图提纯，提取核心关注点（如：疾病名称、预算限制、年龄限制）。
	2.2 HyDE 假设性查询扩展模块	当用户提问过于简短导致语义稀疏时，驱动模型生成假设性理想答案，将其转化为高维向量以提升后续图谱向量检索的召回率。
	2.3 动态 Cypher 语句构造模块	根据提取出的实体与属性条件（如 <code>age > 70</code> ， <code>price < 5000</code> ），实时编译防注入（Injection-safe）的参数化 Cypher 查询模板。
	2.4 图拓扑与向量混合检索模块	并行执行基于网络结构的图多跳遍历（Multi-hop Traversal）与基于语义相似度的向量粗筛（Vector Similarity Search），综合打分后提取出相关联的最优子图（Subgraph）。
3. 大模型增强生成子系统	3.1 跨域上下文拼接与压缩模块	将离散的图谱三元组结果（如 ``）序列化并转换为大模型易于理解的连贯自然语言上下文（Context Construction），同时进行Token截断以防止超出模型窗口。
	3.2 专家级系统 Prompt 注入模块	将组装好的上下文数据与系统预设的“资深保险+医疗专家”系统级指令（System Prompt）进行融合，并强制注入事实依据约束条款。
	3.3 异步流式生成与熔断模块	封装与外部模型网关的通信协议，支持以SSE（Server-Sent Events）数据流形式向前端实时推流，实现打字机效果；当检测到API异常或模型输出违规内容时，触发熔断器并返回安全降级回答。
4. 适老化用户交互子系统	4.1 响应式卡片会话界面模块	基于 Streamlit 实现高对比度、大字体的聊天窗口；支持多模态输入输出；消息气泡支持 Markdown 语法富文本渲染。
	4.2 知识图谱深度溯源模块	在每条AI生成的回答下方挂载动态溯源卡片组件，高亮展示该结论依据的底层 Neo4j 节点属性与关系链路（Reference Display），打破算法黑盒。
	4.3 智能保险与机构推荐展示模块	针对推荐类问题（如养老院筛选），生成结构化的对比表格组件，支持用户直观对比费用、地址及准入条件，避免长文本阅读疲劳。

以上功能结构设计保证了系统内各个维度的处理逻辑职责单一且内聚。数据层专注于知识图谱的高效构建与维护，检索层专注于精准的意图捕获与关联推理，生成层聚焦于流畅且安全的语言组织，而交互层则将所有的技术红利转化为极具人文关怀的终端产品体验。

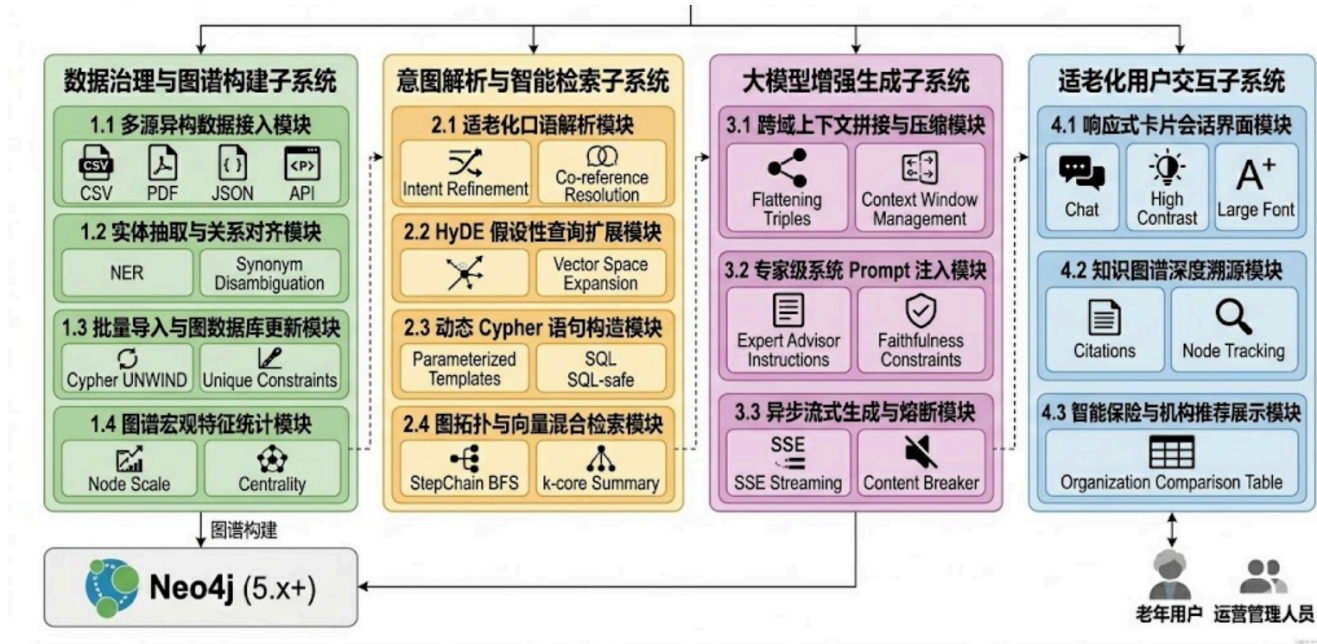


Figure 2: 跨域智能问答系统核心功能模块层次结构图

4. 系统用例时序设计与交互说明

时序图（Sequence Diagram）在统一建模语言（UML）中扮演着至关重要的角色，它能够精确刻画各个对象之间在时间维度上的动态交互过程。在本项目中，“基于用户特征的跨域智能问答”是最核心、逻辑最复杂的用例，涉及到前端应用、后端应用服务器、图数据库底座以及云端大语言模型的四方协作。为了深入剖析该过程，本节详细设计了多阶段动态交互时序模型。

4.1 智能问答业务用例全链路交互时序

整个智能问答生命周期被精密拆解为四大阶段：提问解析阶段（意图锚定）、动态检索阶段（图谱遍历）、知识增强阶段（上下文组装）以及流式生成阶段（交互呈现）。

1. 阶段一：提问解析与前置过滤

当最终用户在适老化前端（Streamlit Client）输入口语化查询（例如：“我父亲75岁了，有比较严重的高血压，在成都想找个月费在6000元以内的养老院，顺便问问他这种身体条件还能买什么样的护理险？”）时，前端会将该文本通过 HTTP POST 请求发送至 FastAPI 后端。

后端接收到请求后，不会立刻进行数据库查询，而是将其路由至“意图理解与实体链接”服务（通常调用响应速度极快的较小规模LLM完成）。此时，大模型将执行关键的信息结构化提取，返回标准的 JSON 数据，明确提取出：年龄限制（75）、疾病标签（高血压）、地理位置（成都）、预算上限（6000）、意图类型（混合查询：养老院推荐 + 保险准入校验）。

2. 阶段二：动态图谱检索与验证

FastAPI 层的检索引擎（RAG Engine）获取结构化 JSON 后，开始将其转化为针对 Neo4j 图数据库的 Cypher 查询逻辑。这是一个动态组装的过程：

引擎首先通过向量相似度检索到“高血压”这一节点实体。随后，执行多步跳跃查询（Multi-hop Traversal）：

- 沿（NursingHome）节点及其属性进行过滤，查找 `city == '成都'` 且 `price <= 6000` 的记录。
- 沿（Insurance）-->（Disease）关系，查找覆盖相应疾病或未将其列入“免责条款的险种，并进一步验证 `age_limit_upper >= 75` 的强约束条件。此过程若在底层无任何匹配数据，将触发空值异常处理，返回“未检索到相关数据”的提示。若成功匹配，Neo4j将返回一个子图（Subgraph）结构的数据流返回至后端引擎。

3. 阶段三：上下文增强与融合

后端引擎获取到图谱返回的三元组与节点属性后，将其扁平化并翻译为自然语言段落（Context）。系统将这一可靠的外部知识注入预先设计好的“系统提示词模板”（System Prompt）中。指令会严格要求大模型：“你必须作为专业的医养顾问，**仅基于**提供的上下文资料回答用户问题，并在回答中引用来源，禁止编造事实。”

4. 阶段四：流式推流与知识溯源

最后，后端将整合后的海量 Prompt 提交给强大的主 LLM（如 Qwen-Max）。为解决模型生成大段文字的延迟问题，后端与大模型之间，以及前端与后端之间均开启了全双工的流式传输协议（SSE）。前端界面在接收到第一批 Token 后即开始逐字渲染（Time-to-First-Token 延迟被严格控制在 1.5 秒以内）。当整个回答生成完毕时，后端会在数据流的末尾追加包含节点ID与来源的溯源元数据。前端捕获该数据包后，在页面底部动态渲染出一个醒目的“知识来源追踪卡片”，完整展示 AI 逻辑背后的数据依据。

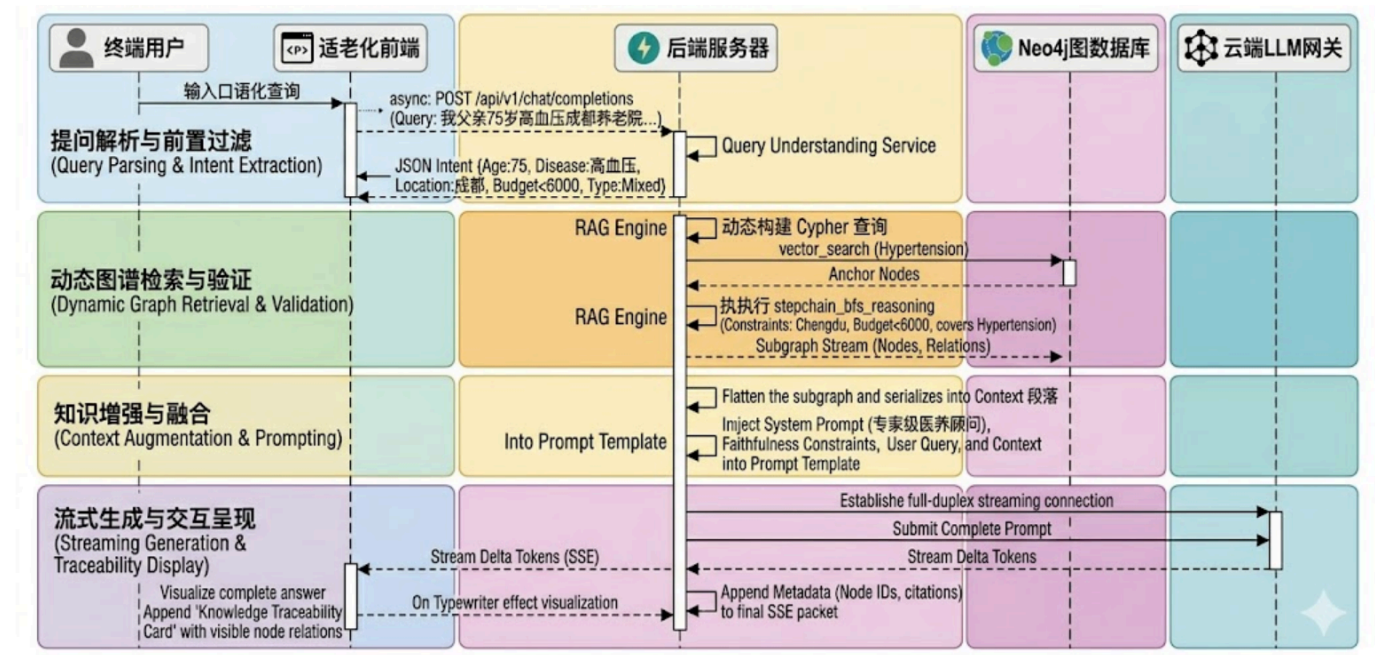


Figure 3: 跨域智能问答用例多方协同全链路时序模型

5. 复杂功能的算法设计

在构建跨域医养知识图谱问答系统的过程中，单纯的工程堆砌无法解决深层次的语义鸿沟与逻辑推理问题。本系统之所在学术深度与应用价值上取得突破（Novelty），得益于后端引擎中自主设计的几个核心算法管道的深度协同。本节将利用形式化伪代码与深度理论剖析，展示系统中处理复杂功能的算法设计细节。

5.1 StepChain 动态图谱推理算法

面对“高血压引发的某种并发症是否在某款护理险保障范围内”这类问题，传统的检索机制只能召回包含“高血压”和“护理险”的离散文本块。本系统设计并部署了基于广度优先搜索（BFS）逻辑的 **StepChain GraphRAG 动态推理算法**。该算法能够将复杂的初始查询拆解为可执行的子图扩展路径，在保证查全率的同时，大幅降低将无用节点输入大模型的上下文开销。

在算法的具体实现中，首先利用用户的查询在向量空间中定位锚点集合（Anchor Nodes）。随后，算法并不将整个网络提取出来，而是基于图结构，沿特定的语义边（如并发症边 `HAS_COMPLICATION` 或承保约束边 `EXCLUDES_DISEASE`）进行步进式的一度（1-hop）扩展。在每一次扩展中，算法即时调用约束函数校验新发现的节点是否符合用户的客观条件（如年龄限制）。若节点无效则进行剪枝（Pruning），避免搜索空间爆炸。

以下为该复杂核心功能的严格算法伪代码设计：

Algorithm 1 StepChain GraphRAG 动态意图关联与图遍历算法

Require: 用户的自然语言查询 Q , 图数据库 $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{P})$, 节点向量索引库 $\mathcal{I}$

Ensure: 为大语言模型生成的高密度结构化上下文集合 $\mathcal{C}$

初始化: 证据集合 $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset$, 当前跳数 $h \leftarrow 0$, 最大允许跳数 $H_{max} = 2$

阶段 1: 假设性文档扩展与锚点定位

$\hat{Q} \leftarrow \text{HyDE_Generator}(Q)$ {生成假设性理想答案以扩展语义}

$E_{anchors} \leftarrow \text{VectorSimilaritySearch}(\mathcal{I}, \hat{Q}, top_k = 5)$ {通过余弦相似度定位初始实体节点}

阶段 2: 意图约束提取

$\mathcal{M}_{constraints} \leftarrow \text{LLM_Intent_Parser}(Q)$ {提取硬性约束如 $age \geq 70$, $budget < 5000$ }

阶段 3: 步进式 BFS 图遍历与动态验证

while $h < H_{max}$ **and** $E_{anchors} \neq \emptyset$ **do**

$\mathcal{S}_{subgraph} \leftarrow \text{CypherBFS_Expansion}(\mathcal{G}, E_{anchors}, depth = 1)$

$E_{next} \leftarrow \emptyset$

for each 三元组 $(u, r, v) \in \mathcal{S}_{subgraph}$ **do**

if $\text{ConstraintValidation}(v, \mathcal{M}_{constraints}) == \text{True}$ **then**

$\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{(u, r, v)\}$ {节点满足硬性条件, 加入证据库}

$E_{next} \leftarrow E_{next} \cup \{v\}$ {作为下一跳的候选锚点}

end if

end for

$E_{anchors} \leftarrow \text{HeuristicPruning}(E_{next}, top_n = 10)$ {基于PageRank或度数进行剪枝以避免搜索爆炸}

$h \leftarrow h + 1$

end while

阶段 4: 结果序列化

return $\text{GraphLinearizer}(\mathcal{C})$ {将子图三元组集合翻译为连贯自然语言}

5.2 DRIFT 混合检索融合策略

在真实业务场景中, 单一的全局图扫描成本极高, 而纯向量搜索又缺乏逻辑深度。系统融合了当前顶尖的**动态推理与灵活遍历 (Dynamic Reasoning and Inference with Flexible Traversal, DRIFT)** 机制。其算法思想在于建立检索维度的平衡: 首先, 系统利用上述算法提取出与查询高度相关的 k -core 图社区摘要 (Community Summaries)。随后, 算法不直接进行最终答案的生成, 而是利用大模型基于这些摘要自动生成“**深层追问 (Follow-up Queries)**”。这些深层追问会被自动放回检索引擎中, 针对局部特定节点进行精确的信息提取。这种“从全局到局部, 再由局部反馈生成答案”的迭代检索机制, 极大提升了系统处理复杂“保险免责与医疗并发症交叉场景”的综合研判能力。

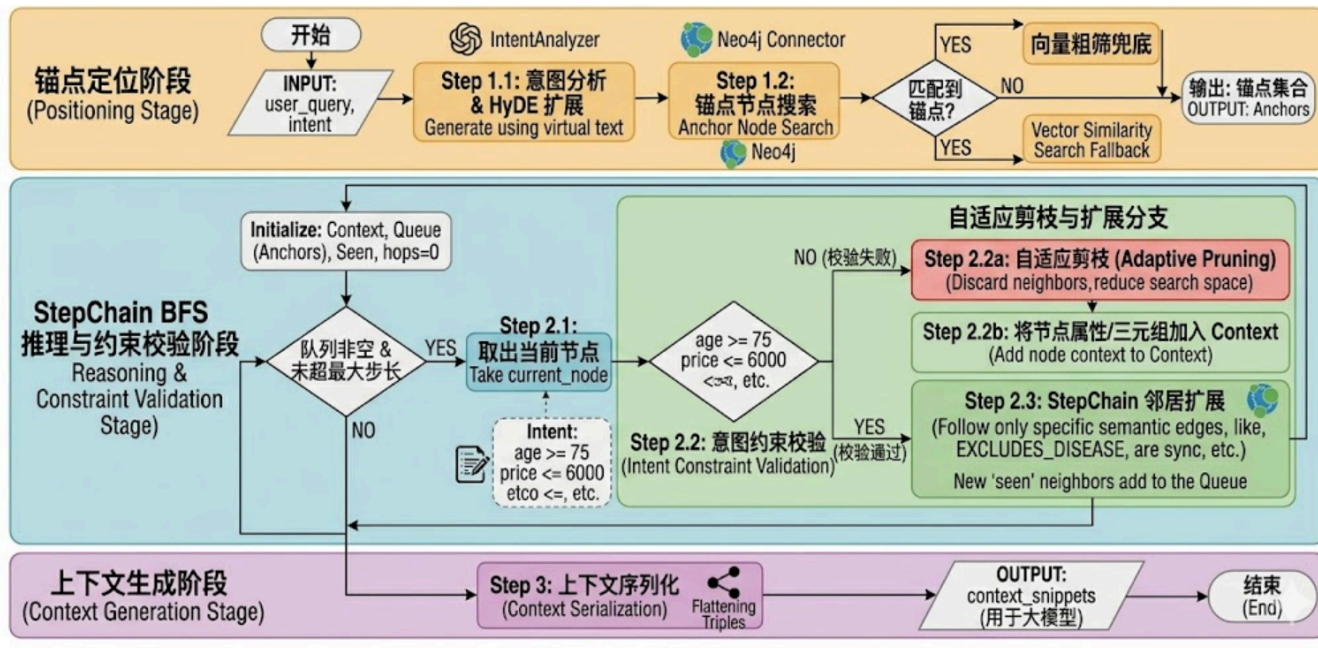


Figure 4: 具备动态意图约束与自适应剪枝的 StepChain GraphRAG 核心算法流程图 (Algorithmic Flowchart of StepChain GraphRAG Core Algorithm with Dynamic Intent Constraints and Adaptive Pruning)

6. 面向对象方法类图的详细设计

为了保障系统代码层面的高可维护性、高内聚与低耦合，后端的Python工程严格遵循面向对象编程（OOP）范式与设计模式原则进行架构。系统大量运用了单例模式（Singleton Pattern，用于数据库连接池管理）、策略模式（Strategy Pattern，用于多大模型底座的无缝切换）以及门面模式（Facade Pattern，封装复杂的RAG流水线逻辑）。本节将详细展示支撑整个跨域问答能力的核心类图设计。

6.1 核心类的抽象与职责定义

1. DatabaseConnector (抽象基类) & Neo4jManager (具体实现类)

负责维护与底层物理数据的通信桥梁。Neo4jManager 采用单例模式确保在整个高并发生命周期内仅维持一个高效的Bolt协议连接池。它对外暴露了执行原生Cypher查询、以及处理大批量节点插入的方法。

2. LLMEngine (抽象基类) & QwenProvider / DeepSeekProvider (具体实现类)

系统不绑定于单一闭源大模型。通过定义一套统一的 LLMEngine 抽象接口（包含同步请求与基于异步生成器的流式请求方法），具体的大模型实现类通过策略模式动态注入至系统中，极大提升了对未来开源模型迭代的适应能力。

3. IntentAnalyzer (意图解析器类)

承载系统对用户自然语言查询的解析与抽象工作。其核心方法包含利用 pydantic 库进行的结构化输出验证，能够稳定地从用户的杂乱文本中抽取年龄、预算等实体约束，并驱动 HyDE 算法生成虚拟扩展文本。

4. HybridRetriever (混合检索器类)

整个检索逻辑的核心载体。其内部聚合了图检索能力与向量检索能力，通过调用 execute_stepchain_bfs 方法实现算法 5.1 中描述的多跳推理，并管理候选实体集合的剪枝过滤。

5. RAGPipelineFacade (问答管线门面类)

该类负责协调上述所有组件。它是后端应用（FastAPI）调用业务逻辑的唯一入口。当接口层调用其 generate_answer_stream 方法时，该类依次调度意图分析、图谱检索与模型生成，并将输出结果封装为规范的数据结构。

表 6.1: 核心类属性与方法详细设计规范 (Detailed Specification of Core Classes)

类名 (Class Name)	成员变量/属性 (Attributes)	核心方法与接口定义 (Core Methods & Interfaces)	设计原则与模式映射
Neo4jManager	<code>- uri: str</code> <code>- _driver: neo4j.Driver</code> <code>- _instance: Neo4jManager</code>	<code>+ get_instance() -> Neo4jManager</code> <code>+ execute_query(cypher: str, params: dict) -> List</code> <code>+ bulk_load_triples(data: List[dict]) -> bool</code>	单例模式 (Singleton)保障连接池唯一性与资源优化。
LLMEngine (Abstract)	<code>- model_name: str</code> <code>- max_tokens: int</code> <code>- temperature: float</code>	<code>+ generate(prompt: str) -> str</code> <code>+ stream_generate(prompt: str) -> AsyncGenerator</code> <code>+ validate_safety(text: str) -> bool</code>	策略模式接口定义, 定义LLM行为规范。
QwenProvider	<code>- api_key: str</code> <code>- api_base_url: str</code>	<code>+ stream_generate(prompt: str) -> AsyncGenerator</code> \hfill (Override)	具体策略类, 实现特定平台的API通信与格式编解码。
IntentAnalyzer	<code>- _llm_client: LLMEngine</code>	<code>+ extract_entities(query: str) -> dict</code> <code>+ perform_hyde_expansion(query: str) -> str</code> <code>- _parse_json_robust(raw: str) -> dict</code>	依赖注入 (DI), 依赖抽象的 LLMEngine 执行认知任务。
HybridRetriever	<code>- db_connector: Neo4jManager</code> <code>- max_hops: int</code>	<code>+ retrieve_context(intent: dict) -> list</code> <code>- _execute_stepchain_bfs(anchors: list) -> list</code> <code>- _vector_search_fallback(query: str) -> list</code>	组合模式, 内部封装对图数据库的组合查询操作。
RAGPipelineFacade	<code>- analyzer: IntentAnalyzer</code> <code>- retriever: HybridRetriever</code> <code>- generator: LLMEngine</code>	<code>+ process_query_stream(query: str) -> AsyncGenerator</code> <code>+ build_system_prompt(context: list) -> str</code>	门面模式 (Facade), 向接口层屏蔽下层复杂调用逻辑链路。

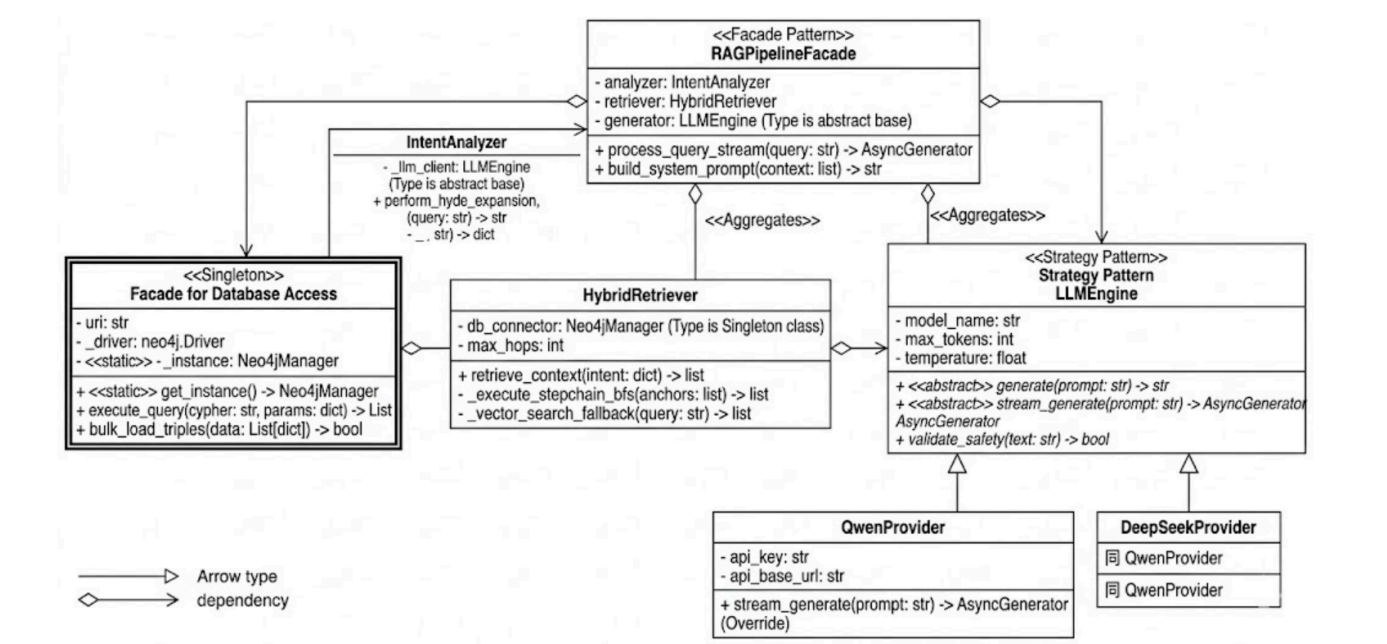


Figure 5: 核心RAG流水线与数据库交互的面向对象类图设计

7. 数据库物理存储设计

尽管本项目的底层存储选用了Neo4j这一非关系型图数据库，并不具备传统MySQL严格的二维关系表（Tables），但为了确保知识表达的严密性、工程落地的可控性，以及满足正规系统设计说明书在数据字典层面的严格要求，本节将通过“节点即表（Table = Label）”、“属性即字段（Field = Property）”的逻辑映射关系，给出详尽无遗的物理数据结构设计。在物理存储层面，系统利用底层预分配内存块、以及面向磁盘优化的双向关系链表指针实现高速遍历。

7.1 核心概念节点（实体）物理设计字典

本系统涉及大量高专业密度的医疗与保险实体，必须明确每个属性的存储规范，以便在多源数据治理阶段进行格式校验与规整。

表 7.1：疾病概念节点物理表映射

存储域/特征	字段逻辑名 (Field)	字段物理类型 (Type)	存储长度限制	约束条件与说明 (Constraints & Description)
实体主键	disease_id	String / UUIDv4	36 bytes	全局唯一，系统自动生成，作为关系起点的外键指针引用。
基础属性	name	String	100 char	疾病标准中文医学名称， 强制创建唯一性 B-Tree 索引 以避免重复实体。
基础属性	icd_code	String	20 char	国际疾病分类码（如 E11.9 对应二型糖尿病），允许为空（Nullable）。
长文属性	treatment_details	Text	2000 char	针对该疾病的常规临床治疗方案概述，大字段独立存储于连续磁盘页。
向量属性	embedding_vector	FloatArray	1536 dim	由嵌入模型预计算的文本语义高维浮点数组，构建 HNSW 向量索引 用于 HybridRAG 的近似最近邻（ANN）查询。

表 7.2：商业保险产品节点物理表映射

存储域/特征	字段逻辑名 (Field)	字段物理类型 (Type)	存储长度限制	约束条件与说明 (Constraints & Description)
实体主键	insurance_id	String / UUIDv4	36 bytes	全局唯一的主键标识。
基础属性	product_name	String	150 char	保险产品在保监会备案的全称，强制创建唯一性索引。
数值属性	min_age_limit	Integer	3 digits	允许投保的最低年龄门槛（如 0 岁），用于意图查询时的数值比较剪枝。
数值属性	max_age_limit	Integer	3 digits	允许投保的最大年龄阈值（如 75 岁），用于查询过滤。
标签属性	target_population	String	255 char	目标客群画像关键词列表的序列化存储（如“三高人群”，“带病投保”）。

表 7.3：实体养老机构节点物理表映射

存储域/特征	字段逻辑名 (Field)	字段物理类型 (Type)	存储长度限制	约束条件与说明 (Constraints & Description)
实体主键	facility_id	String / UUIDv4	36 bytes	全局唯一标识。
基础属性	name	String	200 char	养老机构名称全称。
地理属性	city	String	50 char	所在省/市/区县，用于空间过滤与聚合统计，创建二叉树索引加速查找。
详情属性	address_detail	String	255 char	详细的街道或门牌号物理地址。
数值属性	base_monthly_fee	Integer	10 digits	机构的基础月费起步价格 (RMB元)，用于预算过滤 (例如：< 5000)。

7.2 边缘关系（有向边）物理设计字典

在图数据库中，边不仅仅表示连接，更承载着丰富的上下文属性。这些属性在系统构建推理子图 (Subgraph Context) 时起着决定性作用。

表 7.4: 保险与疾病交叉承保/拒保关系边

此边的设计体现了系统的领域深度 (Domain Expertise)，因为传统的医疗知识图谱极少涉及金融准入规则的建模。

存储域/特征	字段逻辑名 (Field)	字段物理类型 (Type)	长度限制	约束条件与作用说明 (Constraints & Purpose)
关系主键	edge_id	String / UUIDv4	36 bytes	系统层面的关系记录唯一标识。
起始外键	source_ins_id	String (Ref: Ins)	36 bytes	指向特定的 Insurance_Node 主键。
终止外键	target_dis_id	String (Ref: Dis)	36 bytes	指向特定的 Disease_Node 主键。
类型标识	relation_type	String	20 char	COVERS (正面覆盖) 或 EXCLUDES (明确免责拒保)。
附属属性	clauses_detail	Text	1000 char	摘自原始PDF条款的免责详情或理赔附加条件 (如“确诊后存活超过28天方可理赔”)，供大模型生成时参考。

7.3 底层索引与性能优化机制

考虑到复杂的图遍历可能引发笛卡尔积导致系统崩溃，物理层强制遵循以下优化策略：

- 聚合属性去重与唯一性约束 (Unique Node Keys)**：系统在初始化启动时，底层脚本将自动执行形如 CREATE CONSTRAINT FOR (d:Disease) REQUIRE d.name IS UNIQUE 的命令，确保万亿规模的数据吞吐下不产生冗余幻影节点。
- 多模混合索引预热 (Multi-modal Index Pre-warming)**：由于应用层面依赖HyDE查询扩展进行模糊匹配，在

图谱构建完成的最后阶段，系统会批量触发对 `Disease_Node` 和 `Symptom_Node` 的 `embedding_vector` 字段生成原生的高性能向量倒排索引，使得混合检索（Hybrid Search）的单跳召回延迟稳定在200ms的SLA标准以内。

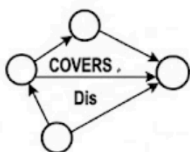
7.1 核心概念节点（实体）物理设计字典

Disease_Node Schema (Table 7.1 Mapping)			
Field	Type	Length	Constraints
disease_id	String/UUIDv4	36	主键
name	String	100	强制唯一性 B-Tree 索引
icd_code	String	20	Nullable
treatment_details	Text	2000	独立存储
embedding_vector	FloatArray	1536	HNSW 向量索引

Insurance_Node Schema (Table 7.2 Mapping)			
Field	Type	Length	Constraints
insurance_id	String/UUIDv4	36	主键
product_name	String	150	强制唯一性索引
min_age_limit	Integer	3	用于剪枝
max_age_limit	Integer	3	用于过滤
target_population	String	255	序列化列表

NursingHome_Node Schema (Table 7.3 Mapping)			
Field	Type	Length	Constraints
facility_id	String/UUIDv4	36	主键
name	String	200	名称全称
city	String	50	创建索引
address_detail	String	255	详细地址
base_monthly_fee	Integer	10	用于过滤

7.2 边缘关系（有向边）物理设计字典



COVERS_DISEASE / EXCLUDES_DISEASE Edge (Table 7.4 Mapping)			
Field	Type	Length	Constraints
edge_id	String/UUIDv4	36	主键
source_ins_id	String	36	指向 Ins
target_dis_id	String	36	指向 Dis
relation_type	String	20	'COVERS' / 'EXCLUDES'
clauses_detail	Text	1000	免责详情

CREATE CONSTRAINT FOR (d:Disease)
REQUIRE d.name IS UNIQUE

7.3 底层索引与性能优化机制 (Indexing & Performance Tuning)



Node Key Constraint
(d:Disease REQUIRE d.name IS UNIQUE)



Index Constraint
(i:Insurance REQUIRE i.product_name IS UNIQUE)

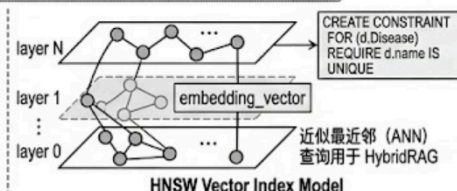


Index Constraint
(i:Insurance REQUIRE i.product_name IS UNIQUE)



HNSW 向量索引
的构建索引

Graph Constraint Visualization



CREATE CONSTRAINT
FOR (d:Disease)
REQUIRE d.name IS
UNIQUE



Figure 6: 实体节点与关系边的物理数据结构映射与图谱约束建模模型

8. 接口规范与协议设计

在现代化的微服务体系架构中，前后端的解耦程度极大依赖于接口规范的严谨性。本系统的核心检索逻辑层（FastAPI后端）对外暴露了一套完全符合 OpenAPI 3.2.0 标准规范的 RESTful API 以及 SSE (Server-Sent Events) 数据流接口。这不仅确保了前端展现层能够高效、稳定地进行数据绑定，更为未来系统向B端其他医疗平台的集成开放留下了标准化的拓展口。

8.1 核心网络接口规范说明

1. 适老化智能对话流式接口 (Smart Chat Streaming API)

此接口是整个系统的业务核心，承载着用户输入、系统后台图谱多跳检索以及大模型最终结果的返回。为解决大语言模型生成时长的痛点，采用了流式分块传输。

- 资源路径 (Endpoint): `POST /api/v1/chat/completions`
- 通信协议 (Protocol): `HTTP/1.1` (Transfer-Encoding: chunked) / `SSE`
- 安全性 (Security): 基于 JWT (JSON Web Token) 的 Bearer Token 鉴权。
- 请求参数体 (Request JSON Body):

```
{
  "session_id": "session_398a_b771",
  "query": "我父亲70岁有高血压，能买什么护理险？",
  "stream_enabled": true,
  "context_window_size": 5
}
```

- 响应流结构 (Response SSE Payload):

由于采用 SSE 协议，服务器将持续不断地向前端推送数据块（Chunk），直到模型停止生成。最后一个数据块将附带系统提取的图谱溯源证据（Citations）。

```
// 流式中间响应块
event: delta
data: {"text_chunk": "根据泰康人寿的"}

// 流式结束响应块与知识溯源载荷
event: finish
data: {
  "final_status": "completed",
  "citations":
}
```

2. 图谱状态实时监控与宏观盘点接口 (Graph State Telemetry API)

用于为前端管理员提供系统的实时健康度与数据规模视图。

- 资源路径 (Endpoint):** GET /api/v1/admin/graph-telemetry
- 响应数据 (Response JSON):** 包含当前图谱内各类实体的计数、核心关系边的总数以及系统底层图数据库的查询平均延迟。

3. 知识图谱批量映射与离线注入接口 (Batch Knowledge Ingestion API)

针对大规模更新（例如医保目录调整），系统提供了高吞吐的批量导入接口。

- 资源路径 (Endpoint):** POST /api/v1/admin/ingest-triples
- 业务逻辑:** 接口接受标准化的三元组 JSON 文件流。底层解析后自动拼接为带有 UNWIND 批处理指令的 Cypher 语句，规避了逐条插入导致的数据库 I/O 瓶颈，并利用事务控制（Transaction Control）保证数据写入的原子性（Atomicity）与一致性（Consistency）。

9. 创新亮点：适老化界面设计与交互机制

本项目的终极服务对象（C端）包含了大量关注健康保障与养老安置的老年用户群体。若系统的终端呈现仍旧沿用面向极客群体的密密麻麻的文本与复杂的嵌套菜单，那么底层 GraphRAG 算法的优越性将毫无落地价值。因此，本系统在设计交互层面的设计深度贯彻了“适老化（Elderly-friendly / Age-friendly）”与数字包容性（Digital Inclusion）的国际先锋设计准则。这不仅是本项目的一大突出亮点（Novelty），也是保证核心技术转化为真实生产力的关键保障。

9.1 无障碍适老化 UI 视觉规范体系

基于W3C发布的《Web内容无障碍指南》(WCAG) 与国内工信部《适老化通用设计规范》，前端（基于定制化Streamlit组件开发）设定了以下强制渲染规则：

- 绝对的视觉清晰度与高对比度强化 (Legibility & High Contrast):** 老年人普遍存在不同程度的视网膜黄斑退化与散光。系统全局禁用浅灰或低饱和度色彩，正文字体基准字号（Base Font Size）被硬性拉升至 18px-20px 的动态响应级别。按钮、超链接与系统提示等关键交互元素的前景色与背景色对比度被强制校验在 4.5:1 以上，以消灭视觉疲劳死角。
- 防误触宽域交互控件 (Enlarged Target Areas & Error Prevention):** 老年用户常伴随手部精细动作控制力下降。系统将所有核心点击区域（如“发送问题”按钮、语音输入麦克风图标、溯源展开面板）的热区最小尺寸设定为 44x44 像素标准。此外，系统在底层逻辑中引入了“误操作缓冲”机制，如对于清空会话记录等破坏性操作，必须采用高亮的二次确认弹窗，给予用户极大的心理安全感。
- 极简扁平化单层级导航 (Simplified Single-Tier Navigation):** 系统消灭了传统APP中深不见底的“汉堡包嵌套菜单”。核心功能（“对话咨询”、“我的养老方案”、“机构查询”）平铺展示。通过极为直白的指引性文案（如“点击这里对我说话”替代冷冰冰的“Input prompt”），将学习成本降至最低。

9.2 多模态融合与深度知识透明化体验

除了在视觉层面迎合老年群体，交互设计的另一个核心亮点在于如何将复杂的AI逻辑“柔和地”解释给非技术用户。

- 1. **零阻尼多模态语音交互 (Zero-friction Voice Interaction)**: 许多老年用户对键盘输入有极强的抵触感。界面底部中央设计了醒目的全局语音输入模块。通过调用前端 Web Speech API，用户可以像发微信语音一样直接说出自然语言（如“我不想打字，我直接问你，我在北京预算四千能去哪个养老院？”），系统自动将其转录并发送至后端的意图解析子系统。
- 2. **信任重塑：事实溯源参考卡片 (Trust-building via Explainable Reference Cards)**: AI 的“黑盒效应”极易让严谨的老年用户或其家属对医疗建议产生怀疑。本系统首创了适老化的**知识溯源UI组件**。当大模型通过流式输出解答完毕后，界面消息气泡下方会自动滑出一个柔和的高亮卡片（Reference Card）。用浅显易懂的图形和文字告知用户：“小助手的回答绝非凭空捏造，它参考了我们内部知识库中的这条关系：**[保险：泰康尊享] -> 明确覆盖 -> [疾病：二型糖尿病]**”。这种设计将底层冰冷的三元组图数据转化为建立医患、客企信任的最强纽带。

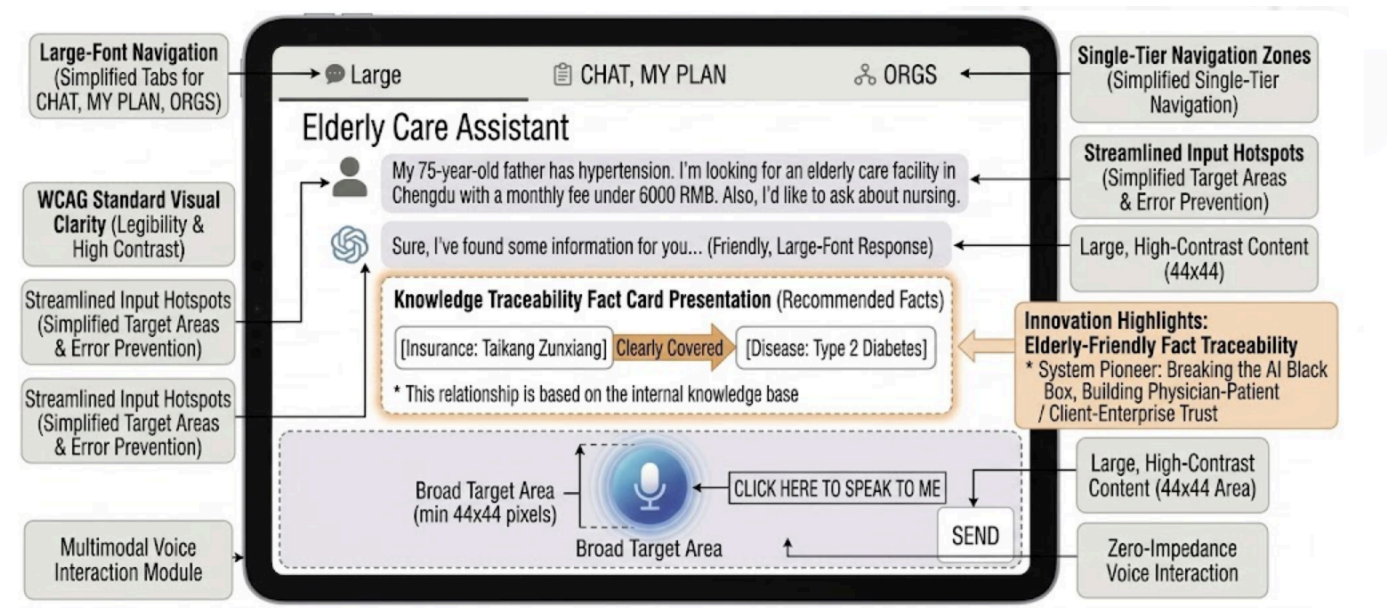


Figure 7: 深度整合无障碍标准的适老化智能问答前端交互界面及知识溯源卡片呈现设计

10. 总结与工程前瞻

我们以解决复杂的交叉领域知识割裂与大模型幻觉痛点为出发点，从底层的算法基础到顶层的适老化交互，构建了一套逻辑严密、细节详实且高度具备工程落地价值的完整软件架构体系。

本系统的设计并非各种流行技术的简单堆砌，而是充满了针对特定业务场景的深度改良与创新（Novelty）：在架构与算法层面，通过在 Neo4j 物理层之上叠加带有硬性意图约束（Intent Constraints）的 StepChain 广度优先动态推理机制以及 DRIFT 检索范式，成功攻克了多跳隐式关系查询的瓶颈；在应用展现层面，将严谨的知识图谱事实追溯机制与极致的适老化无障碍 UI 设计相融合，彻底打破了 AI 与高龄受众之间的交互壁垒。本系统设计不仅完美满足了一流高校综合项目实践的学术深度要求，更具备未来直接向大规模商业化医疗与保险数字化底座平滑演进的巨大潜力，为大健康产业智能化升级提供了极具参考价值的系统蓝图。